Нейронные сети высокого порядка

Входное пространство разбивается на классы нелинейных разделяющих поверхностей (произведение >=2 компонент входного вектора X):

$$net_j = \sum_{i=0}^{m} w_{ij} x_i + \sum_{k=1}^{m} \sum_{l=1}^{m} \tilde{w}_{jkl} x_k x_l$$

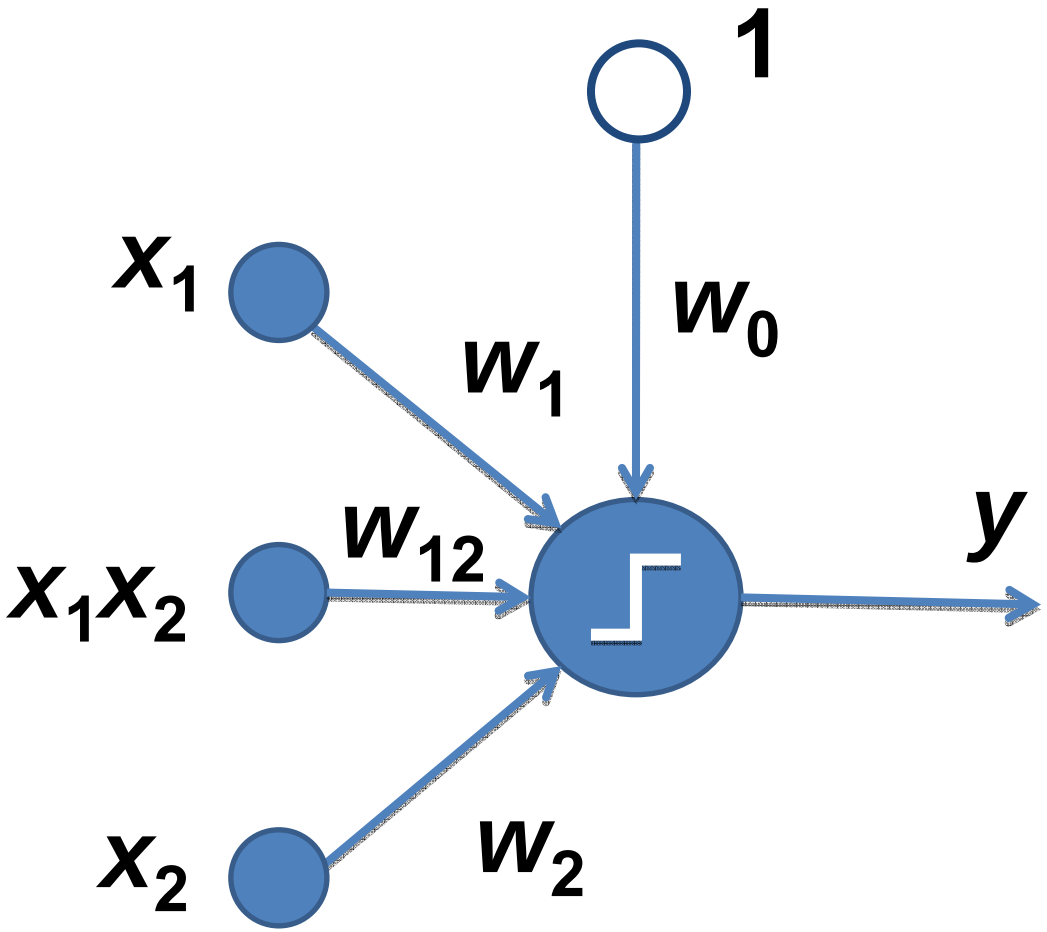
$$net_j = 0$$

- гиперквадрика (разделяющая поверхность 2 порядка)

Пример (XOR)

$$y = x_1 \oplus x_2$$

y	0	1	1	0
x_1	0	0	1	1
x_2	0	1	0	1



$$f(\text{net}) = (\text{net} > 0)$$

$$\text{net} = w_1 x_1 + w_2 x_2 + w_{12} x_1 x_2$$

Пусть

$$w_1 = w_2 = 1$$

$$w_{12} = -2$$

$$-0.5 < w_0 < 0$$

тогда

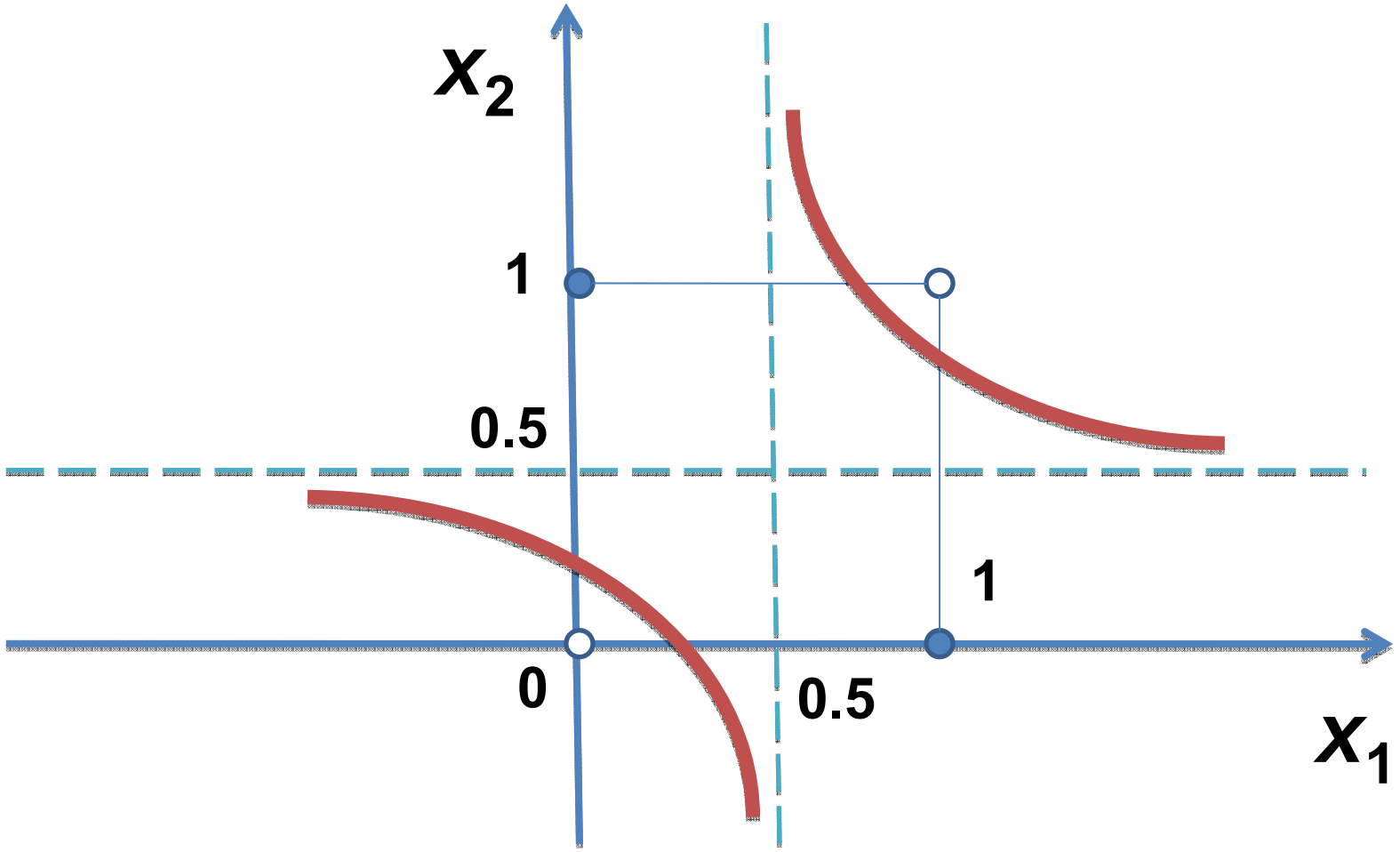
$$\text{net} = x_1 + x_2 - 2x_1 x_2 + w_0$$

Гиперквадрика

$$x_1 + x_2 - 2x_1x_2 + w_0 = 0$$

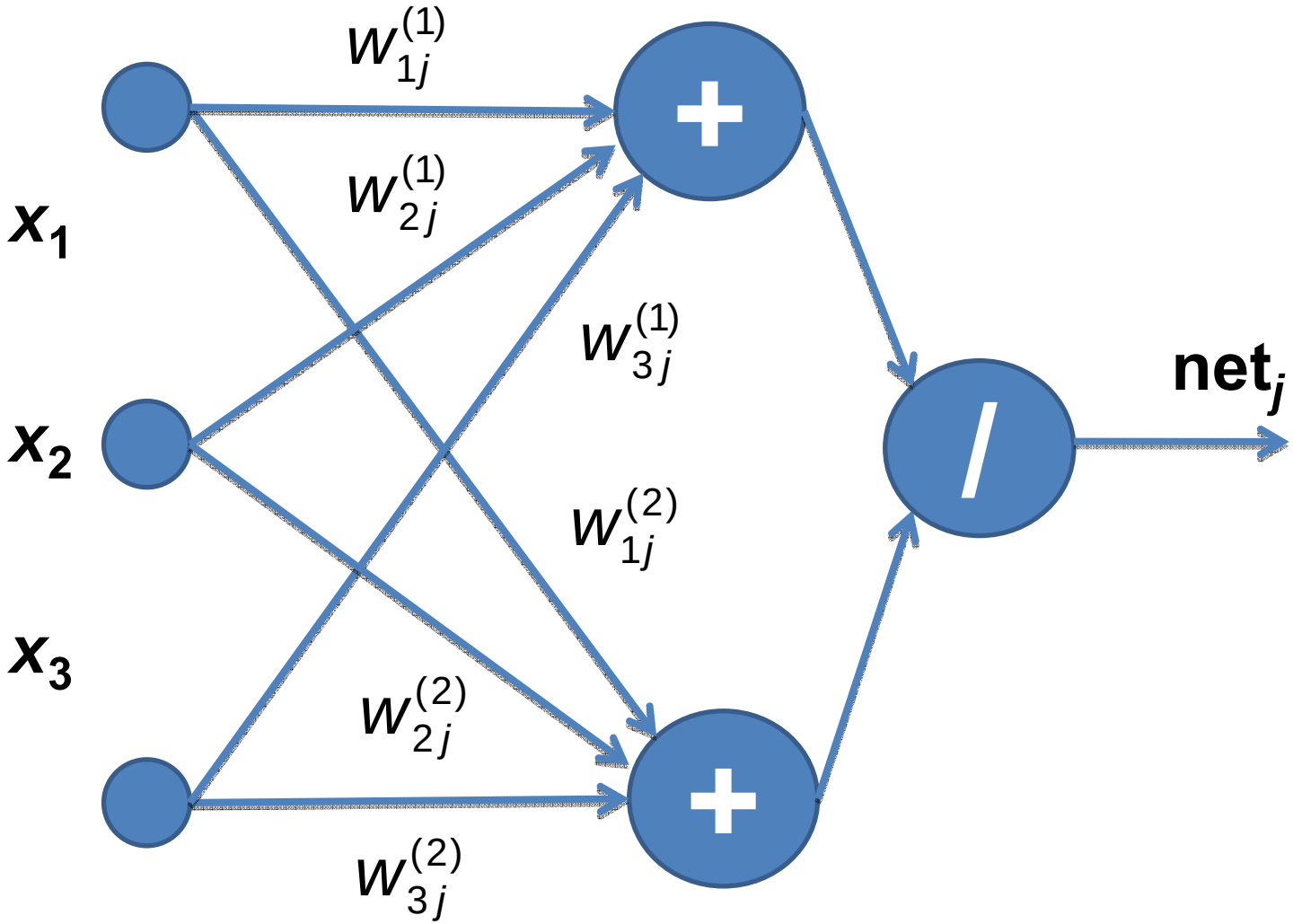
Гипербола

$$x_2 = \frac{w_0 + x_1}{2x_1 - 1}$$


x_2
1
0.5
0
0.5
1
x_1

Паде-нейрон

$$net_j = \frac{\sum_{i=1}^{m} w_{ij}^{(1)} x_i}{\sum_{i=1}^{m} w_{ij}^{(2)} x_i}$$


$w_{1j}^{(1)}$
$w_{2j}^{(1)}$
x_1
x_2
x_3
$w_{3j}^{(1)}$
$w_{1j}^{(2)}$
$w_{2j}^{(2)}$
$w_{3j}^{(2)}$
+
+
/
net_j

Фурье-нейрон

$$net = \sum_{k=0}^{m} w_k^{(1)} \cos kx + \sum_{k=1}^{m} w_k^{(2)} \sin kx$$

